Лекция 11

Второй замечательный предел

Предложение 1. ***(Второй замечательный предел).***
1) $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$; ***2)*** $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e$.

Доказательство. **1)** Сначала рассмотрим случай $x \to +\infty$. Заметим, что

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n = \frac{\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1+\frac{1}{n+1}\right)} \to e \text{ и } \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n\left(1+\frac{1}{n}\right) \to e \text{ при } n \to +\infty,$$

то есть

$$\forall\varepsilon > 0\ \exists\, N_1 \in \mathbb{N} : \forall\, n > N_1\ \left|\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n - e\right| < \varepsilon,$$

а также (при этом же ε)

$$\exists\, N_2 \in \mathbb{N} : \forall\, n > N_2\ \left|\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} - e\right| < \varepsilon,$$

поэтому при $N = \max\{N_1,\ N_2\}$ и при $x > 1 + N$ мы имеем $[x] > N$, а тогда

$$e - \varepsilon < \left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]} < \left(1+\frac{1}{x}\right)^x < \left(1+\frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1} < e + \varepsilon.$$

Таким образом, мы доказали, что

$$\forall\varepsilon > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N} : \forall\, x > 1 + N\ \left|\left(1+\frac{1}{x}\right)^x - e\right| < \varepsilon,$$

то есть по определению $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$.

Теперь рассмотрим случай $x \to -\infty$. Положим $y = -x$, тогда $y \to +\infty$, и мы можем применить теорему о пределе композиции:

$$e = \lim_{y\to+\infty}\left(1+\frac{1}{y-1}\right)^y = \lim_{y\to+\infty}\left(\frac{y}{y-1}\right)^y = \lim_{y\to+\infty}\left(1-\frac{1}{y}\right)^{-y} = \lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x.$$

Объединяя случаи $x \to +\infty$ и $x \to -\infty$, получаем, что $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$.

2) В этом случае сделаем замену $\frac{1}{x} = p$. Тогда $p \to \infty$ и мы снова можем применить теорему о пределе композиции (см. примеры предыдущей лекции лекции):

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{p\to\infty}\left(1+\frac{1}{p}\right)^p = e.$$

□

Приведём примеры применения второго замечательного предела. Отметим при этом, что при вычислениях пределов ниже мы, кроме теоремы о переделе композиции, будем использовать непрерывность некоторых функций. Позже эта непрерывность будет доказана независимо.

Пример 1. *1)* $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x} = \lim\limits_{x\to 0}\ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1$. *Здесь переход к пределу по знаком логарифма возможен именно в силу непрерывности логарифма в точке* e.

2) Докажем, что $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x} = 1$. *Положим* $e^x - 1 = y$, *откуда получим* $x = \ln(1+y)$, *поэтому* $y \to 0$ *и в силу теоремы о пределе композиции получаем*

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x} = \lim_{y\to 0}\frac{y}{\ln(1+y)} = 1.$$

3) Воспользуемся теоремой о пределе композиции для вычисления предела $\lim\limits_{x\to 0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{x}$. *Имеем:*

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{e^{\alpha\ln(1+x)}-1}{x}.$$

Положим $\ln(1+x) = t$, *откуда получим* $x = e^t - 1$ *и при* $x \to 0$ *также и* $t \to 0$. *Таким образом,*

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{\alpha\ln(1+x)}-1}{x} = \lim_{t\to 0}\frac{e^{\alpha t}-1}{e^t-1} = \lim_{t\to 0}\frac{\alpha(e^{\alpha t}-1)/\alpha t}{(e^t-1)/t} = \frac{\alpha}{1} = \alpha.$$

O-символика и сравнение бесконечно малых

Определение 1. *Функция* $f : E \to \mathbb{R}$ *называется бесконечно малой при* $x \to a$, *где* a *является предельной точкой множества* E, *если* $\lim\limits_{x\to a} f(x) = 0$. *Если* $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \infty$ *(или* $-\infty$, *или* $+\infty$*), то функция* $f(x)$ *называется бесконечно большой при* $x \to a$. *Везде* $x \in E$.

Определение 2. *Пусть функции* f *и* g *определены на множестве* E, a *– предельная точка множества* E. *Говорят, что функция* f *является бесконечно малой по сравнению с функцией* g *при* $x \to a$, *если* $f(x) = h(x)g(x)$ *и* h *– бесконечно малая функция при* $x \to a$. *Если при этом сами функции* f *и* g *являются бесконечно малыми при* $x \to a$, *то говорят, что функция* f *–* ***бесконечно малая более высокого порядка*** *по сравнению с* g *при* $x \to a$. *Тот факт, что* f *является бесконечно малой по сравнению с* g *при* $x \to a$, *записывают в виде* $f = o(g),\ x \to a$ *(читается "*f *равно о-малое от* g *при* x, *стремящемся к* a*"). Запись* $f = o(1),\ x \to a$ *означает, что* f *является бесконечно малой функцией при* $x \to a$. *Таким образом, запись* $f = o(g),\ x \to a$ *равносильна* $f = o(1)g,\ x \to a$.

Предложение 2. *Запись* $f = o(g),\ x \to a$ *равносильна также тому, что* $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = 0$ *(при этом считаем, что* $g(x) \neq 0$ *в некоторой проколотой окрестности точки* a*).*

Доказательство. Действительно, если $f = o(g),\ x \to a$, то по определению

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a}\frac{h(x)g(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} h(x) = 0,$$

так как $h(x) \to 0$ при $x \to a$. Обратно, если $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = 0$, то функция $h := \frac{f}{g}$ по определению является бесконечно малой при $x \to a$, а тогда справедливо равенство $f(x) = h(x)g(x)$, то есть $f = o(g),\ g \to a$. □

Пример 2. *1) При* $m > n > 0$ $x^m = o(x^n),\ x \to 0$, *так как* $x^m = x^{m-n}\cdot x^n$ *и* $x^{m-n} \to 0$.

2) При $m > n > 0$ $x^n = o(x^m),\ x \to +\infty$, *так как* $x^n = x^{n-m}\cdot x^m$ *и* $x^{n-m} \to 0$.

3) Как мы знаем, $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$. *Это равносильно тому, что* $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x} - 1\right) = \lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x - x}{x} = 0$, *что, в силу предложения 1, равносильно равенству* $\sin x - x = o(x),\ x \to 0$, *а последнее равенство равносильно*

$$\sin x = x + o(x),\ x \to 0. \tag{1}$$

Равенство (1) является **асимптотическим**, то есть оно справедливо *при достаточно малых значениях* x, или, другими словами, при стремлении x к нулю. Нас интересует на равенство в конкретной точке, а равенство в достаточно малой окрестности предельной точки. Этим равенством выражается тот факт, что при стремлении аргумента к нулю синус и аргумент отличаются на величину, стремящуюся к нулю быстрее, чем сам аргумент и чем сам синус. Говоря неформально, можно сказать, что в очень маленькой окрестности нуля синусоида и прямая $y = x$ "практически сливаются".

Используя пределы, найденные выше и в предыдущей лекции, можем выписать следующие асимптотические равенства, которые выводятся, как и равенство (1):

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2),\ x \to 0, \tag{2}$$

$$\operatorname{tg} x = x + o(x),\ x \to 0, \tag{3}$$

$$\arcsin x = x + o(x),\ x \to 0, \tag{4}$$

$$\operatorname{arctg} x = x + o(x),\ x \to 0, \tag{5}$$

$$e^x = 1 + x + o(x),\ x \to 0, \tag{6}$$

$$\ln(1 + x) = x + o(x),\ x \to 0, \tag{7}$$

$$(1 + x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x),\ x \to 0,\ \alpha \in \mathbb{R}. \tag{8}$$

Замечание 1. Обратим внимание, что если $\lim\limits_{x\to a} h(x) = 0$ и $h(x) \neq 0$ в некоторой проколотой окрестности a, то равенства (1) – (8) верны, если x, заменить на $h(x)$. Это можно доказать, сделав замену $t = h(x)$ и применив теорему о пределе композиции.

Воспользуемся выписанными равенствами для вычисления пределов.

Пример 3.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(\cos x)}{\sin(x^2)} = \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2))}{x^2 + o(x^2)} = \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{x^2}{2} + o(x^2) + o(-\frac{x^2}{2} + o(x^2))}{x^2 + o(x^2)} =$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x^2(-\frac{1}{2} + o(1)) + o(1)(-\frac{1}{2} + o(1))x^2}{x^2(1 + o(1))} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2(-\frac{1}{2} + o(1)) + o(1)x^2}{x^2(1 + o(1))} =$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{1}{2} + o(1) + o(1)}{1 + o(1)} = \frac{\lim\limits_{x\to 0}(-\frac{1}{2} + o(1))}{\lim\limits_{x\to 0}(1 + o(1))} = -\frac{1}{2}.$$

При применении формулы (1) к синусу из знаменателя и формулы (4) к логарифму мы использовали замечание 1, полагая, что $h(x) = x^2$ *для синуса и* $h(x) = -\frac{x^2}{2} + o(x^2)$ *для логарифма. Кроме того, мы пользовались определением 5, а в особенности той его частью, в которой объясняется значение символа* $o(1)$.

Про свойства "о-малых"мы ещё поговорим на семинарах.

Определение 3. *Пусть функции* f *и* g *определены на множестве* E, a *– предельная точка множества* E. *Если при* $x \in E \cap \overset{\circ}{U}_\delta(a)$ *выполнено равенство* $f(x) = h(x)g(x)$, *где* h *определена и ограничена на* $E \cap \overset{\circ}{U}_\delta(a)$, *то пишут* $f = O(g),\ x \to a$ *("*f *есть O-большое от* g *при* x *стремится к* a*").*

Аналогично определению 5, запись $f = O(1),\ x \to a$ означает, что f является ограниченной на пересечении некоторой проколотой окрестности $\overset{\circ}{U}_\delta(a)$ и области определения E. Запись $f = O(g),\ x \to a$ в этих обозначениях будет означать, что $f = O(1)g,\ x \to a$.

Пример 4. ***1)*** $\frac{1}{x}+\sin x = O(1),\ x\to+\infty$, *так как функция* $\frac{1}{x}+\sin x$ *ограничена на любом луче* $(b,+\infty),\ b>0$.

2) *Верно также асимптотическое равенство* $\frac{1}{x}+\sin x = O(x),\ x\to+\infty$ *потому что* $\frac{1}{x}+\sin x = (\frac{1}{x^2}+\frac{\sin x}{x})x$ *при* $x>0$, *а* $\frac{1}{x^2}+\frac{\sin x}{x}$ *является бесконечно малой, а значит, ограниченной при* $x\to+\infty$.

3) *В силу того, что* $\frac{1}{x^2}+\frac{\sin x}{x}$ *бесконечно малая, мы имеем равенство*

$$\frac{1}{x}+\sin x = o(x),\ x\to+\infty.$$

4) *Функции* $\frac{1}{x}+\sin x$ *и* $\frac{1}{x^2}+\frac{\sin x}{x}$ *не являются ограниченными в любой окрестности нуля, поэтому при* $x\to 0$ *равенства пунктов 1) – 3) неверны.*

5) *В силу того, что* $\frac{1}{x}+\sin x = (1+x\sin x)\frac{1}{x}$ *и* $(1+x\sin x)$ *ограничена в любой окрестности нуля, имеем асимптотическое равенство* $\frac{1}{x}+\sin x = O(\frac{1}{x}),\ x\to 0$.

Напомним, что если функции f и g определены на множестве E, a – предельная точка множества E, то говорят, что функции f и g **эквивалентны** при $x\to a$, если $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=1$ (при этом считаем, что $g(x)\neq 0$ в некоторой проколотой окрестности точки a).

Упражнение. Докажите, что $f\sim g,\ x\to a \Leftrightarrow f = g+o(g),\ x\to a$ (см. пример 1, пункт 3)).

Как уже обсуждалось в предыдущих лекциях, эквивалентности можно использовать при вычислении некоторых пределов, но такой результат иногда приводит к ошибкам. Укажем некоторые примеры.

Пример 5. ***1)*** *Выше мы вычисляли предел* $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(\cos x)}{\sin(x^2)}$. *Если "в лоб"использовать замечание 1 и эквивалентности, то получим:*

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\cos x)}{\sin(x^2)} = \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1-2\sin^2\frac{x}{2})}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{-2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{-2\sin\frac{x}{2}\cdot\sin\frac{x}{2}}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{-2\frac{x}{2}\cdot\frac{x}{2}}{x^2} =$$
$$= \lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^2}{2}}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

В этом случае эквивалентности прекрасно помогли сократить вычисления, так как, как уже обсуждалось в предыдущих лекциях, бесконечно малые, которые мы заменили на эквивалентные, являлись множителями или делителями ***всего*** *выражения под знаком предела. Однако иногда такой подход приводит к неверному ответу. Продемонстрируем это в следующем пункте.*

2) *Рассмотрим предел* $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x - x}{x^3}$. *Здесь в числителе стоит* ***разность бесконечно малых, которые эквивалентны***. *Если снова использовать эквивалентности, то получим* $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x - x}{x^3} = \lim\limits_{x\to 0}\frac{x-x}{x^3} = \lim\limits_{x\to 0}\frac{0}{x^3} = 0$. *Разумеется, этот ответ неверный, а причину легко объяснить: разность* $\sin x - x$ `стремится` *к 0, но вовсе не* `равна` *нулю, как получается при применении эквивалентностей. Однако ещё раз отметим, что* ***если имеются произведения и частные бесконечно малых величин, а сумм и разностей нет, то применение эквивалентностей приводит к верным ответам.***

Как же всё-таки вычислить предел из пункта 2 примера 4? Безусловно, можно пробовать использовать асимптотическое равенство (1), и мы увидим сейчас, что хотя оно позволяет прийти к выводу, что искомый предел может быть равен ненулевому числу, для вычисления значения предела этого недостаточно.

Действительно, $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x - x}{x^3} = \lim\limits_{x\to 0}\frac{x+o(x)-x}{x^3} = \lim\limits_{x\to 0}\frac{o(x)}{x^3}$. Однако при $x \to 0$ функция $o(x)$ может быть равна, например, x^2 (и тогда предел бесконечный) или x^3 (тогда предел равен 1), или x^4 (тогда ответ 0). Другими словами, запись $o(x)$ не даёт достаточное количество информации для вычисления предела.

При изучении дифференциального исчисления мы выведем асимптотические равенства, которые содержат больше информации и позволяют не только считать более сложные пределы, но и производить приближенные вычисления с большой точностью. Эти равенства без доказательства будут приведены уже сейчас.

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + ... + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) = \sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!} + o(x^n),\ x \to 0; \tag{9}$$

$$\sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - ... + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1} + o(x^{2n+1}) = \sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+1} + o(x^{2n+2}),\ x \to 0; \tag{10}$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + ... + \frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n} + o(x^{2n}) = \sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{(2k)!}x^{2k} + o(x^{2n+1}),\ x \to 0; \tag{11}$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + ... + \frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n + o(x^n) = \sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k}x^k + o(x^n),\ x \to 0; \tag{12}$$

$$\begin{gathered}(1+x)^\alpha = 1 + \frac{\alpha}{1!}x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3 + ...+ \\ +\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdot ...\cdot(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n) = \\ = \sum_{k=0}^{n}\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdot ...\cdot(\alpha-k+1)}{k!}x^k + o(x^n),\ x \to 0\ (\alpha \in \mathbb{R}).\end{gathered} \tag{13}$$

Как мы видим, в этих формулах берётся больше слагаемых, чем в равенствах (1) – (8), что даёт в определённом смысле более хорошее приближение суммы к функции. Характер приближения сумм на примере синуса приведён на рис. 1.

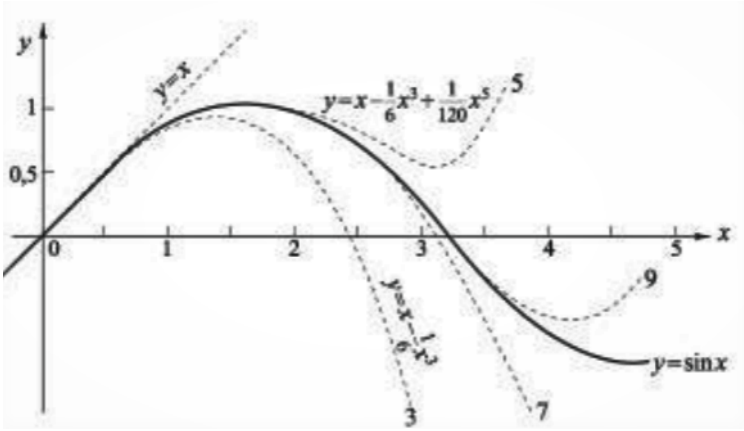

Рис. 1: Иллюстрация поведения сумм для $\sin x$ при $n = 0, 1, 2, 3, 4$.

Как мы видим, разница между многочленом и синусом в окрестности нуля тем меньше, чем больше степень приближающего многочлена.

Вернёмся теперь к нахождению предела. Нам достаточно использовать формулу (10) при $n = 2$: $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x - x}{x^3} = \lim\limits_{x\to 0}\frac{x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) - x}{x^3} = \lim\limits_{x\to 0}\frac{x^3(-\frac{1}{6}+o(1))}{x^3} = \lim\limits_{x\to 0}(-\frac{1}{6} + o(1)) = -\frac{1}{6}$.

На семинарах мы встретим ещё примеры на применение формул (9) – (13).

Пример 6. *На прошлой лекции мы выяснили, что* $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x-\operatorname{tg} x}{x^3}=-\frac{1}{2}$. *Тогда, используя равенство 10 при* $n=2$, *получим при* $x\to 0$:

$$\operatorname{tg} x-\sin x=\frac{x^3}{2}+o(x^3)\ \Leftrightarrow\ \operatorname{tg} x=x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^3}{2}+o(x^3)=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3).$$

Полученной для тангенса формулой также можно пользоваться при вычислении пределов.